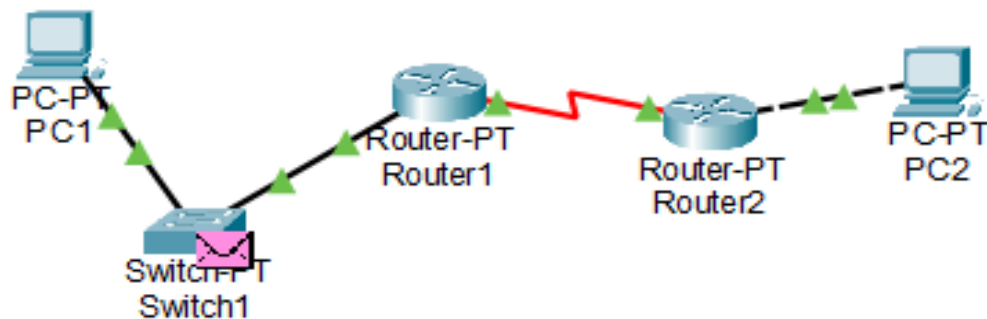


Travaux pratiques :
configuration des paramètres de base d'un routeur :



Tâche1/2

Pour les 3, il faut un câble « Copper Straight-Through »

Tâche2

Étape d'effacement de configuration de base

```
Router>enable
Router#erase
% Incomplete command.
Router#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue?
[confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
%SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
Router#reload
Proceed with reload? [confirm]
System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.
Initializing memory for ECC
..
```

Voilà donc les routeurs formatés de sorte à ce qu'il soit comme sorti d'usines.

P.s : IL faut faire pareil avec le 2ème routeur.

Tâche3 pour routeur1

```
\router1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
\router1(config)#hostname R1
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#|
```

Il faut désactiver le Dns avec « no ip domain-lookup » dans les TP car en cas d'erreur de commande, le Routeur va le solliciter pour trouver une IP en ce nom.

Si la recherche DNS est désactivé, alors le DNS n'essaiera pas de résoudre les noms de domaine (en gros pas de DNS quoi)

La commande « enable password » est moins puissante que « enable secret » tout simplement.

```
R1 (config)#enable secret class
R1 (config)#|
```

```
Press RETURN to get started!
```

```
*****  
!!!AUTHORIZED ACCESS ONLY!!!  
*****
```

```
User Access Verification
```

Ici, c'est une bannière (censé être présente dans tous les routeurs) pour d'avertir.

```
R1(config)#line console 0  
R1(config-line)#password cisco  
R1(config-line)#login  
R1(config-line)#exit  
R1(config)#|
```

(Commande de configuration de MDP de routeur)

```
R1(config)#interface fastethernet 0/0  
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
R1(config-if)#no shutdown  
R1(config-if)#|
```

(Config de l'interface Fastethernet 0/0)

```
R1(config-if)#interface serial 2/0  
R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0  
R1(config-if)#clock rate 64000  
R1(config-if)#no shutdown  
R1(config-if)#end  
R1#copy running-config startup-config  
Destination filename [startup-config]?  
Building configuration...  
[OK]  
R1#|
```

(Config de l'interface serial 2/0 et non pas serial 0/0/0)

La version abrégée de la commande

« copy running-config startup-config », c'est « copy run state »

Tâche 4 pour routeur4

ps : On fait pareil qu'au routeur 1 jusqu'à l'étape d'adressage (ci- dessous).

```
Router2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router2(config)#interface serial 2/0
Router2(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
Router2(config-if)#no shutdown
Router2(config-if)#interface fastethernet 0/0
Router2(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router2(config-if)#no shutdown
Router2(config-if)#end
Router2#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Router2#
```

Voilà donc l'étape d'adressage dans le Routeur2.

Tâche 5 config d'adresses des hôtes.

PC1

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address

192.168.1.10

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.1.1

DNS Server

0.0.0.0

PC2

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

InterfaceFastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address

192.168.3.10

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.3.1

DNS Server

0.0.0.0

Voilà les configs des PC hôtes 1 et 2.

Tâche6 vérification et test des configs

```
R1#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial2/0
```

Routeur1 est bien connecté.

```
Router2#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial2/0
C    192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

```
Router2#
```

Idem pour Routeur2 let's go.

Maintenant regardons si leurs interfaces (à R1 et R2) sont en « up » (erreur fréquente de ne pas activer les interfaces)

```
R1#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	192.168.1.1	YES	manual	up	up
FastEthernet1/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Serial2/0	192.168.2.1	YES	manual	up	up
Serial3/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
FastEthernet4/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
FastEthernet5/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down

```
R1#
```

```
Router2#
```

```
Router2#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	192.168.3.1	YES	manual	up	up
FastEthernet1/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Serial2/0	192.168.2.2	YES	manual	up	up
Serial3/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
FastEthernet4/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
FastEthernet5/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down

```
Router2#
```

Les interfaces sollicitées sont bel et bien activées !!!!!

Maintenant vérifions si les routeurs sont bel et bien connecté.

```
R1#ping 192.168.2.2
```

```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.2, timeout is 2 seconds:
```

```
!!!!
```

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/2/2 ms
```

```
R1#|
```

```
Router2#ping 192.168.2.2
```

```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.2, timeout is 2 seconds:
```

```
!!!!
```

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms
```

```
Router2#|
```

Parfait ils sont connecté !!!!!!!

Tâche7 remarques générales

On nous demande par la suite de vérifier la connexion
entre hôte connecté à R1 et hôte connecté R2
entre hôte connecté à R1 et à R2
entre hôte connecté à R2 et R1
Et de trouver la solution pour que les pings puissent marcher
ET c'est pas sorcier !!!

Il suffit de configurer des routes statiques vers les réseaux
distants afin de permettre aux routeurs d'acheminer
correctement les paquets et d'assurer la communication entre les
différents réseaux.

Tâche8/9 remise en état

On doit pour réinitialiser les routeurs :

- enable
- _erase startup-config
- reload

Les switch on enlève simplement.

(sachant qu'il n'y a pas de vlan et qu'il nous servait simplement à
faire transiter les trames correctement).

Et pour les pc hôtes, suffit simplement d'enlever manuellement
leurs adresses.